

模拟 PWM 调光

1. 实验目的

- 1)、过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法
- 2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理
- 3)、掌握PWM原理

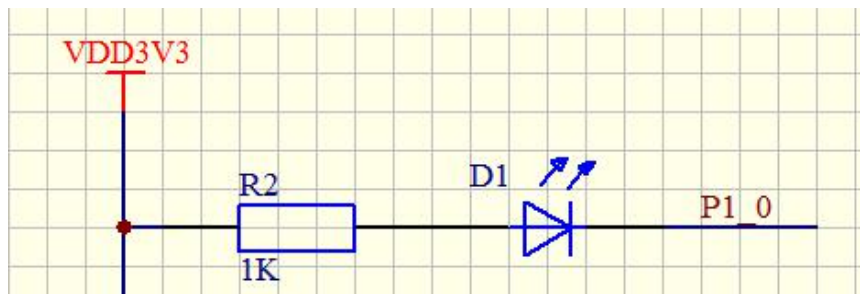
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台
EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图

LED1 电路：



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭。

4. 实验相关寄存器

操作 GPIO 口需要了解的寄存器，P0、P1 相同以下只列出 P1 的寄存器，在头文件“ioCC2530.h”里对所有的寄存器都有定义，如端口 0 的方向选择，即为:PODIR。如下表所示：

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能

P1DIR(0xFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出
P1INP(0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/O输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能，P1INP暂时不需要配置，了解一下为后面的实验打下基础 0: 上拉/下拉(见P2INP (0xF7) - 端口2输入模式) 1: 三态

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮。 所以配置如下：

`P1DIR |= 0x01; // P1.0 定义为输出`

`LED1 = 1; // LED1灯初始化为熄灭状态`

5. PWM 原理

PWM 就是 Pulse-Width Modulation ([脉冲宽度调制](#))，这里面的[脉冲宽度](#)即在一个周期内输出[高电平](#)的时间，假如说周期 $T=64\mu\text{s}$ ，[脉冲宽度](#) $D=32\mu\text{s}$ ，则[占空比](#) $=D/T=32/64=50\%$ ，[脉冲宽度](#)调整就是[占空比](#)的调整。

6. 代码分析

```

/*-----
名称：PWM调光
内容：通过PWM（脉宽调制）调节LED的亮度
-----*/

#include <ioCC2530.h> //包含头文件，一般情况不需要改动，头文件包含特殊功能寄存器的定义

#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char

//定义控制灯的端口
#define LED0 P1_0 //定义 LED1 为 P10 口控制

//函数声明
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void InitIO(void); //初始化 LED 控制 IO 口函数

/*-----
主函数
-----*/

void main (void)
{

```

```

unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
InitIO();
while (1)          //主循环
{
    LED0=1;
    Delay(60000);    //特意加延时，可以看到熄灭的过程
    for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)
    {
        //PWM_LOW 表示低
        //电平时间，这个循环中低电平时长从 1 累加到 CYCLE（周期）的值，即 600 次
        LED0=0;      //点亮 LED
        Delay(PWM_LOW); //延时长度，600 次循环中从 1 加至 599
        LED0=1;      //熄灭 LED
        Delay(CYCLE-PWM_LOW); //延时长度，600 次循环中从 599 减至 1
    }

    LED0=0;
    for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)
    {
        //与逐渐变亮相反的过程
        LED0=0;
        Delay(PWM_LOW);
        LED0=1;
        Delay(CYCLE-PWM_LOW);
    }
    //主循环中添加其他需要一直工作的程序
}
}

/*-----
延时函数，含有输入参数 unsigned int t，无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量，其值的范围是
0~65535
-----*/

void Delay(unsigned int t)
{
    while(--t);
}

/*****
//初始化 I/O 口程序
*****/
void InitIO(void)
{
    P1DIR |= 0x1; //P10 定义为输出
}

```

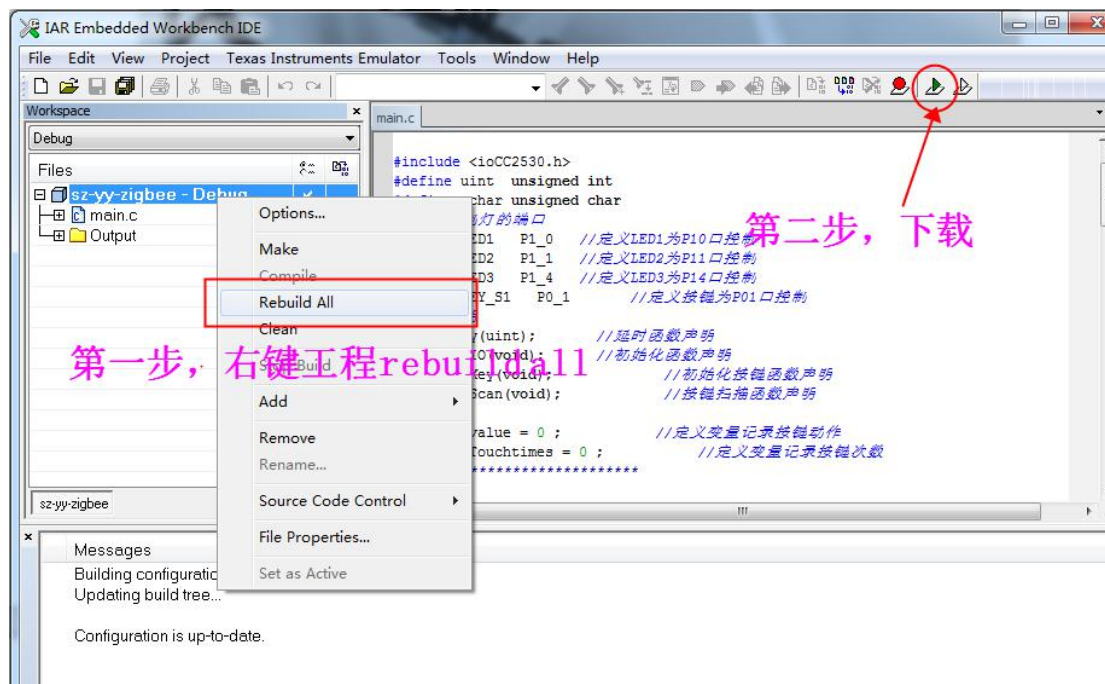
7. 实验步骤

1)、打开代码工程，3. 基础实验\23、CC2530 PWM 调光\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建. pdf 去安装。

2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。如图：



3)、编译下载。



程序已下载完成，可以运行：

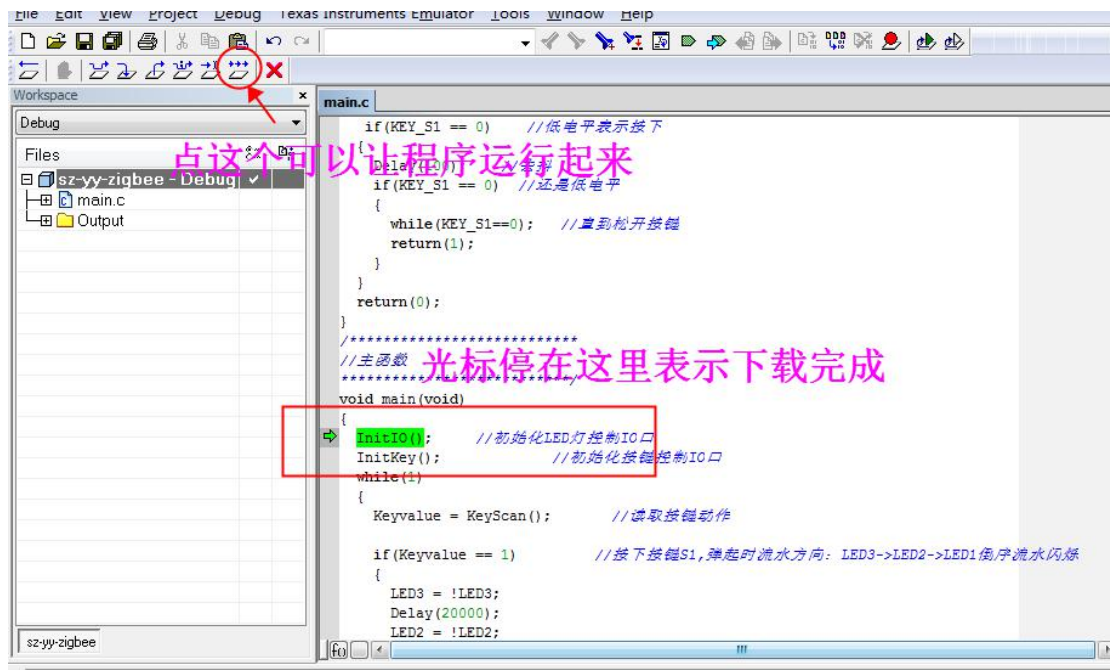
深圳市亿研电子有限公司

技术交流 QQ:89339784

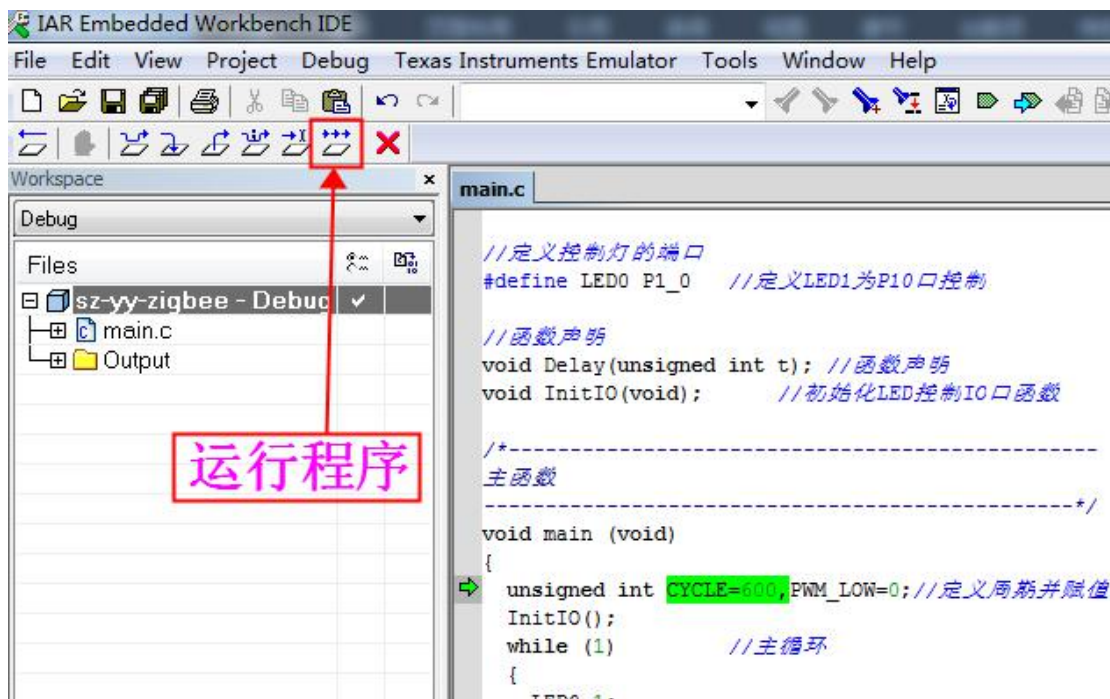
咨询客服获取最新 QQ 群

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

售后电话:18682359439



4)、运行程序。



5)、效果

